

Modelo pensional de Asofondos

Colaboración Asofondos – CARF – Fedesarrollo

19 de mayo de 2026

Este documento expone la arquitectura matemática y el diseño conceptual del modelo de micro-simulación del sistema pensional colombiano, basado en Becerra (2025). El modelo está diseñado para superar las limitaciones de los análisis estáticos, al proyectar de manera intertemporal la evolución de los individuos, sus trayectorias laborales y contributivas, y las reglas institucionales que determinan el acceso y el monto de los beneficios pensionales.

A partir de esta estructura, el modelo permite evaluar la sostenibilidad financiera del sistema, estimando el déficit anual y el Valor Presente Neto (VPN) del pasivo pensional para el periodo 2025-2100, así como la evolución de los saldos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Además, incorpora dimensiones de cobertura, suficiencia y equidad, al calcular tasas de reemplazo, pensiones promedio por pilar, brechas de género en densidades de cotización, subsidios implícitos por decil de ingreso y medidas distributivas como el coeficiente de Gini de pensiones.

El modelo también permite simular la coexistencia entre el marco de la Ley 100 de 1993 y el esquema de pilares introducido por la Ley 2381 de 2024, así como evaluar escenarios alternativos ante cambios demográficos, laborales, macroeconómicos o institucionales. Su implementación modular en Python lo convierte en un laboratorio prospectivo para analizar reformas paramétricas, choques macroeconómicos y la eventual incorporación de regímenes especiales como el FOMAG y CASUR.

Para materializar estas métricas agregadas a partir de microdatos, el marco conceptual se fundamenta en la evolución intertemporal de arreglos multidimensionales, o tensores, cuya estructura matemática se detalla a continuación.

1. Estructura

1.1. Demografía y educación

El punto de partida del modelo es un tensor poblacional:

$$\mathbf{N} = [n_{c,g,e,t}] \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|C| \times |G| \times |E| \times |T|}.$$

Los índices del tensor se definen a partir de los siguientes conjuntos:

$$\begin{aligned}\mathcal{C} &= \{c_0, c_1, \dots, c_\infty\}, \\ \mathcal{G} &= \{h, m\}, \\ \mathcal{E} &= \{e_L, e_M, e_H\}, \\ \mathcal{T} &= \{t_0, t_1, \dots, t_\infty\}.\end{aligned}$$

Los componentes de estos conjuntos se interpretan como:

$$\begin{aligned}h &= \text{hombre}, & m &= \text{mujer}, \\ e_L &= \text{logro educativo bajo}, & e_M &= \text{logro educativo medio}, & e_H &= \text{logro educativo alto}.\end{aligned}$$

Por tanto, cada elemento $n_{c,g,e,t}$ representa el número de personas vivas pertenecientes a la cohorte c , de sexo g , con logro educativo e , en el año t . Asimismo, para un sexo fijo $\hat{g} \in \mathcal{G}$ y un año fijo $\hat{t} \in \mathcal{T}$, la rebanada del tensor correspondiente a $(\hat{g}, \hat{t})$ está dada por:

$$\mathbf{N}_{\hat{g}, \hat{t}} = [n_{c, \hat{g}, e, \hat{t}}] \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|\mathcal{C}| \times |\mathcal{E}|}.$$

Esta rebanada es equivalente a una matriz de cohortes por logro educativo:

$$\mathbf{N}_{\hat{g}, \hat{t}} = \begin{pmatrix} n_{c_0, \hat{g}, e_L, \hat{t}} & n_{c_0, \hat{g}, e_M, \hat{t}} & n_{c_0, \hat{g}, e_H, \hat{t}} \\ n_{c_1, \hat{g}, e_L, \hat{t}} & n_{c_1, \hat{g}, e_M, \hat{t}} & n_{c_1, \hat{g}, e_H, \hat{t}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ n_{c_\infty, \hat{g}, e_L, \hat{t}} & n_{c_\infty, \hat{g}, e_M, \hat{t}} & n_{c_\infty, \hat{g}, e_H, \hat{t}} \end{pmatrix}.$$

1.2. Mercado laboral

Para incorporar la dinámica económica que antecede a los resultados pensionales de los individuos, así como capturar las particularidades de los regímenes especiales y modelar los riesgos de invalidez, la población contenida en cada celda del tensor $\mathbf{N}$ se descompone según su condición en el mercado laboral. Se define el conjunto ampliado de estados laborales posibles como:

$$\mathcal{L} = \{a, i, d, n, x, p, v\},$$

donde los componentes se interpretan de la siguiente manera:

- a = asalariado (cotizante dependiente),
- i = independiente (cuenta propia, cotizante o informal),
- d = desempleado,
- n = inactivo (fuera de la fuerza laboral, sin pensión de invalidez),
- x = inactivo discapacitado (elegible para o recibiendo pensión de invalidez),
- p = maestro (régimen especial del Magisterio),
- v = militar (régimen especial de la Fuerza Pública).

Para cada celda poblacional (c, g, e, t) , se define el vector fila de distribución laboral:

$$\boldsymbol{\pi}_{c,g,e,t} = (\pi_{c,g,e,a,t} \ \pi_{c,g,e,i,t} \ \pi_{c,g,e,d,t} \ \pi_{c,g,e,n,t} \ \pi_{c,g,e,x,t} \ \pi_{c,g,e,p,t} \ \pi_{c,g,e,v,t}) \in [0, 1]^{1 \times 7},$$

donde

$$\sum_{l \in \mathcal{L}} \pi_{c,g,e,l,t} = 1 \quad \forall (c, g, e, t).$$

La población en cada estado laboral se obtiene al multiplicar la población total de la celda por su distribución laboral:

$$m_{c,g,e,l,t} = n_{c,g,e,t} \pi_{c,g,e,l,t} \quad \forall l \in \mathcal{L}.$$

En forma vectorial:

$$\mathbf{m}_{c,g,e,t} = n_{c,g,e,t} \boldsymbol{\pi}_{c,g,e,t} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{1 \times 7}.$$

De este modo, el tensor general de la población se expande a un tensor de orden cinco:

$$\mathbf{M} = [m_{c,g,e,l,t}] \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|\mathcal{C}| \times |\mathcal{G}| \times |\mathcal{E}| \times |\mathcal{L}| \times |\mathcal{T}|}.$$

Por construcción, este tensor conserva la consistencia agregada con respecto al tensor poblacional original $\mathbf{N}$:

$$n_{c,g,e,t} = \sum_{l \in \mathcal{L}} m_{c,g,e,l,t} \quad \forall (c, g, e, t) \in \mathcal{C} \times \mathcal{G} \times \mathcal{E} \times \mathcal{T}.$$

La transición intertemporal de la distribución laboral entre el año t y el año $t + 1$ se modela como un proceso de Markov finito, gobernado por una matriz de transición estocástica por filas. Para cada cohorte c , sexo g , logro educativo e y año t , se define:

$$\mathbf{P}_{c,g,e,t} = [p_{jk}(c, g, e, t)]_{j,k \in \mathcal{L}} \in [0, 1]^{7 \times 7}.$$

Dado el ordenamiento $\mathcal{L} = \{a, i, d, n, x, p, v\}$, esta matriz puede escribirse como:

$$\mathbf{P}_{c,g,e,t} = \begin{pmatrix} p_{aa} & p_{ai} & p_{ad} & p_{an} & p_{ax} & p_{ap} & p_{av} \\ p_{ia} & p_{ii} & p_{id} & p_{in} & p_{ix} & p_{ip} & p_{iv} \\ p_{da} & p_{di} & p_{dd} & p_{dn} & p_{dx} & p_{dp} & p_{dv} \\ p_{na} & p_{ni} & p_{nd} & p_{nn} & p_{nx} & p_{np} & p_{nv} \\ p_{xa} & p_{xi} & p_{xd} & p_{xn} & p_{xx} & p_{xp} & p_{xv} \\ p_{pa} & p_{pi} & p_{pd} & p_{pn} & p_{px} & p_{pp} & p_{pv} \\ p_{va} & p_{vi} & p_{vd} & p_{vn} & p_{vx} & p_{vp} & p_{vv} \end{pmatrix}_{c,g,e,t}.$$

Cada elemento $p_{jk}(c, g, e, t)$ denota la probabilidad de que un individuo de la cohorte c , sexo g y logro educativo e transite del estado laboral $j \in \mathcal{L}$ al estado laboral $k \in \mathcal{L}$ entre los años t y $t + 1$. Por definición, las filas satisfacen:

$$\sum_{k \in \mathcal{L}} p_{jk}(c, g, e, t) = 1 \quad \forall j \in \mathcal{L}.$$

La evolución de la distribución laboral dentro de cada celda poblacional está dada por:

$$\boldsymbol{\pi}_{c,g,e,t+1} = \boldsymbol{\pi}_{c,g,e,t} \mathbf{P}_{c,g,e,t}.$$

Finalmente, una vez determinada la distribución laboral del año $t+1$, los conteos por estado laboral se obtienen usando la población proyectada de la celda:

$$\mathbf{m}_{c,g,e,t+1} = n_{c,g,e,t+1} \boldsymbol{\pi}_{c,g,e,t+1}.$$

1.3. Sistema pensional

Referencias

Becerra, O. (2025). A simulation model for the colombian pension system. Documento CEDE 2025-31, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE, Bogotá, Colombia.